



เรื่อง Induction program โคขุน

จัดทำโดย

1. นาย จิรพันธุ์ รัชสุวรรณ 67021501
2. นาย สิริดนัย กันสวัสดิ์ 67022322
3. นาย ศุภกิตต์ เสาร์แก้ว 67022243
4. นางสาว อภิธยา วิริยะ 67026348

ชั้นปีที่ 2

เสนอ

ผศ.ดร.วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ 226297

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ (226297) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ Induction Program โคขุน ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการปฐมนิเทศและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรหรือสมาชิกใหม่ของสหกรณ์โคขุนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

ปัจจุบันการบริหารจัดการฟาร์มโคขุนมีความจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดความผิดพลาดและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการรับโคและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรซึ่งเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการผลิตในระยะยาวผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบ Induction Program โคขุน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การบันทึกข้อมูล และการประเมินผลการเรียนรู้ภายในองค์กร

ท้ายที่สุดนี้ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจำรายวิชา อาจารย์สามารถให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ให้งานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้จัดทำ

นาย จิรพันธ์ รัตสุวรรณ

นาย สิริดนัย กันสวัสดิ์

นาย ศุภกิตติ์ เสาร์แก้ว

นางสาว อภิธยา วิริยะ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 ที่มาของเว็บไซต์.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
วัตถุประสงค์.....	2
ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.2 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ.....	3
1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา.....	3
1.4 แผนการทำโครงการ.....	4
1.5 งานที่เกี่ยวข้อง.....	5
งานที่ 1.....	5
งานที่ 2.....	6
งานที่ 3.....	8
งานที่ 4.....	11
งานที่ 5.....	13
1.6 ต้นแบบหน้าเว็บไซต์.....	16
บทที่ 2 โครงสร้างเว็บไซต์.....	24
2.1 Sitemap แสดงด้วย Tree Diagram.....	24
บทที่ 3 Database Schema (ER Diagram).....	25
3.1 Database Schema (ER Diagram).....	25

บทที่ 4 การใช้งานเว็บไซต์.....	26
4.1 คู่มือการใช้งานในแต่ละสิทธิ์.....	26
สรุปผลโครงการ.....	35
ความรับผิดชอบแต่ละบุคคลในทีม.....	36

บทที่ 1

ที่มาของเว็บไซต์

1. ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตโคขุนภายใต้การดำเนินงานของสหกรณ์ ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและมาตรฐานเนื้อโคของประเทศไทย การดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์มีความโดดเด่นในด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่สหกรณ์ต้องเผชิญคือการรักษามาตรฐานการผลิตให้คงที่ (Standardization) โดยเฉพาะเมื่อมีการรับพนักงานใหม่หรือสมาชิกใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของระบบการผลิต

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน (Induction Program) ในรูปแบบเดิมของสหกรณ์มักประสบปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เป็นระบบ ข้อมูลมีความกระจัดกระจาย และที่สำคัญที่สุดคือปัญหาด้านการรักษาความลับทางการค้า (Trade Secret) เนื่องจากองค์ความรู้บางประการ เช่น สูตรอาหารเฉพาะทาง เทคนิคการจัดการคอก หรือมาตรการควบคุมโรค เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสหกรณ์ การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบเอกสารหรือการสอนงานด้วยวาจาจึงมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลสู่บุคคลภายนอก หรือคู่แข่งทางการค้า

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการปฐมนิเทศพนักงาน (Induction Program) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในโครงข่ายของสหกรณ์โคขุนโดยเฉพาะ ระบบนี้จะถูกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้จำกัดอยู่เพียงบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรเท่านั้น เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว (Private Learning Platform) สำหรับการถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) และกฎระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์

การพัฒนาระบบในลักษณะการจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันความลับทางการค้าและเทคนิคเฉพาะของสหกรณ์ไม่ให้รั่วไหล แต่ยังช่วยให้ผู้จัดการสหกรณ์สามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของพนักงานได้อย่างใกล้ชิด สร้างความมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการปลูกฝังความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงกับปศุสัตว์ที่มีมูลค่าสูง ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความสูญเสีย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการปฐมนิเทศพนักงาน Induction Program ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลภายในสหกรณ์โคนมเท่านั้น
2. เพื่อสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสหกรณ์ เช่น เทคนิคการเลี้ยง การจัดการสูตรอาหาร และมาตรการสุขอนามัย ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร โดยลดความพึ่งพาตัวบุคคลในการสอนงาน และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าและเทคนิคเฉพาะของสหกรณ์สู่บุคคลภายนอก
4. เพื่อสร้างระบบประเมินผลและติดตามการเรียนรู้ของพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่สหกรณ์กำหนด ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

ขอบเขตของโครงการ

1. ขอบเขตด้านการเข้าถึงและรักษาความปลอดภัย

ระบบรองรับการเข้าใช้งานเฉพาะบุคลากรภายในสหกรณ์โคนมเท่านั้น โดยต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านที่ออกโดยผู้ดูแลระบบ

มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่:

ผู้ดูแลระบบ: สามารถจัดการเนื้อหา บทเรียน แบบทดสอบ และตรวจสอบคะแนนรวมของพนักงานได้

ผู้ใช้งานทั่วไป: สามารถเข้าถึงบทเรียน สื่อการสอน และทำแบบทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเทคนิคเฉพาะทาง เช่น สูตรอาหารและขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) จะถูกจำกัดสิทธิ์ให้มองเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่สหกรณ์กำหนด

1.2 ขอบเขตด้านการทำงานของระบบ

ระบบจัดการบทเรียน: สามารถแสดงผลเนื้อหาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และวิดีโอสาธิตการปฏิบัติงานภายในฟาร์มโคขุน

ระบบประเมินผล: มีระบบทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของพนักงาน

ระบบรายงานผล: ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูสรุปคะแนนและสถานะการเรียนรู้ของพนักงานรายบุคคลได้

ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก: สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลพนักงานที่มีสิทธิ์ใช้งานระบบ

1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา

รวบรวมเนื้อหาการปฐมนิเทศที่จำเป็นสำหรับสหกรณ์โคขุน ได้แก่ และการจัดการข้อมูลเบื้องต้น, ขั้นตอนการดูแลโค และการจัดการข้อมูลเบื้องต้น

1.4 แผนการทำโครงการ

หัวข้อ	รายละเอียด	ระยะเวลา (สัปดาห์)
ศึกษาและวางแผน	- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Induction programs ระบบบันทึกข้อมูลโคขุน - ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนา	1-2
ออกแบบ UX/UI	- ออกแบบ UI/UX ของแพลตฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ Figma - วางโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ เช่น หน้าSign In หน้าบันทึกข้อมูลโค และหน้าข้อมูลการให้อาหาร - กำหนดโทนสี ฟอนต์ และองค์ประกอบการใช้งานที่เหมาะสม	1
พัฒนา Frontend	- พัฒนา UI ตาม Mockup ที่ออกแบบไว้โดยใช้ HTML CSS JavaScript - สร้างระบบการบันทึกข้อมูลโคขุน - ทดสอบ UI และแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้น	1-2
พัฒนา Backend	- สร้างระบบเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Node.js Express - พัฒนา Database สำหรับจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ MySQL - เชื่อมต่อระบบ Backend กับ Frontend	1-2
ทดสอบและปรับปรุง	- แก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ	1
สรุปโครงการ	- จัดทำเอกสารโครงการและสรุปผลลัพธ์การพัฒนา - สรุปข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อในอนาคต	1

1.5 งานที่เกี่ยวข้อง

1. ลักษณะของเว็บไซต์ SmartFarmPro

-เว็บไซต์ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Management) เว็บไซต์ SmartFarmPro เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยนำระบบดิจิทัลและแนวคิด Smart Farm มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน และเพิ่มความแม่นยำในการจัดการฟาร์ม

- การใช้เทคโนโลยีในการติดตามและควบคุมฟาร์ม เว็บไซต์นำเทคโนโลยี เช่น ระบบเซนเซอร์และการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ มาใช้ในการติดตามข้อมูลสำคัญภายในฟาร์ม เช่น สภาพแวดล้อม การให้อาหาร และการเจริญเติบโตของสัตว์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย SmartFarmPro เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลและจัดการฟาร์มผ่านเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลได้อย่างสะดวก ช่วยลดภาระด้านแรงงานและเวลา

- เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเลี้ยงสัตว์ ระบบของเว็บไซต์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในฟาร์มได้ล่วงหน้า ลดความเสี่ยงจากการจัดการที่ไม่เป็นระบบ และช่วยให้การเลี้ยงสัตว์มีความปลอดภัยมากขึ้น

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

แนวคิดการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

SmartFarmPro มีแนวคิดการจัดการฟาร์มแบบเป็นระบบ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Induction Program โคขุน ได้ โดยเฉพาะในขั้นตอนการรับโคเข้าสู่ระบบ การบันทึกข้อมูลสุขภาพ และการติดตามการปรับตัวของโคในช่วงเริ่มต้นการเลี้ยง

การเก็บและติดตามข้อมูลการเลี้ยงสัตว์

แนวทางการเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลของ SmartFarmPro สามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบติดตามข้อมูลโคขุน เช่น ประวัติการรับโค น้ำหนัก สุขภาพ และการให้อาหารในช่วง Induction Program เพื่อช่วยให้การจัดการมีความแม่นยำมากขึ้น

การลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโคขุน

ระบบการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของโคในช่วงปรับตัว และช่วยให้ผู้ดูแลสามารถวางแผนการเลี้ยงโคขุนในระบบ Induction Program ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบฟาร์มโคขุนอัจฉริยะ

แม้ SmartFarmPro จะไม่ได้พัฒนามาเพื่อ Induction Program โคขุนโดยตรง แต่สามารถนำแนวคิดและรูปแบบการทำงานของเว็บไซต์มาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบจัดการฟาร์มโคขุนอัจฉริยะในอนาคตได้



อ้างอิงจาก : <https://smartfarmpro.info/>

2. ลักษณะของเว็บไซต์ iFarm (CPF Feed Solution)

เว็บไซต์และแพลตฟอร์ม iFarm ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือกลางในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์(โดยเฉพาะไก่ไข่)ในรูปแบบดิจิทัล มีลักษณะเด่นคือ

- เป็นระบบ Smart Farming Dashboard ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญจากหน้าฟาร์มมาไว้ในที่เดียว ระบบมีการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายวัน เช่น จำนวนสัตว์ อัตราการกินอาหาร และสถิติผลผลิตไป

- มีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือนแบบเรียลไทม์ จุดเด่นที่สำคัญคือการแสดงผลในรูปแบบกราฟและตัวเลขที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของฟาร์มได้จากระยะไกล และมีการนำระบบ Data Analytics มาช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อหาจุดบกพร่องและแนวทางพัฒนาผลกำไรให้แก่เกษตรกร

การเปรียบเทียบระหว่างระบบ iFarm และระบบ Induction Program ของโครงการโคขุน

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างระบบ iFarm กับระบบ Induction Program ของโครงการโคขุน จะพบความแตกต่างที่ชัดเจนในด้านบทบาทหน้าที่และช่วงเวลาของการใช้งานโดยระบบ iFarm นั้นมีสถานะเป็นระบบปฏิบัติการรายวันที่มุ่งเน้นการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตให้คงที่และลดความเสี่ยงรายวันข้อมูลในระบบนี้ให้ความสำคัญจึงเป็นข้อมูลเชิงสถิติและการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรือนได้ทันท่วงทีในขณะที่ระบบ Induction Program ของโครงการโคขุนมีสถานะเป็นระบบเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานเริ่มต้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านแรกก่อนการเริ่มต้นกระบวนการเลี้ยงข้อมูลในส่วนนี้จะเน้นไปที่การถ่ายทอดองค์ความรู้เกณฑ์การคัดเลือกวัวเข้าโครงการและการทำความเข้าใจในข้อกำหนดเพื่อให้เกษตรกรมีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ตรงตามมาตรฐานที่โครงการกำหนดไว้ ดังนั้นความแตกต่างสำคัญจึงอยู่ที่ว่า iFarm คือการจัดการระหว่างทางเพื่อผลผลิตที่ดีที่สุดแต่ Induction Program คือการจัดการต้นทางเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความพร้อมให้แก่ตัวเกษตรกรและตัวสัตว์ก่อนเริ่มดำเนินการ

อย่างไรก็ตามทั้งสองระบบมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของการสร้างความเป็นมืออาชีพ หากโครงการโคขุนนำแนวคิดการจัดการข้อมูลแบบ iFarm มาเริ่มใช้ตั้งแต่ขั้นตอน Induction จะช่วยให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันแรกที่รับวัวเข้าฟาร์ม ซึ่งจะส่งผลให้การประเมินผลในช่วงสิ้นสุดโครงการมีความแม่นยำและเป็นระบบมากขึ้น เปลี่ยนจากการใช้ความรู้สึกมาเป็นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเหมือนกับที่ระบบ iFarm กำลังดำเนินการอยู่ในอุตสาหกรรมไก่ไข่

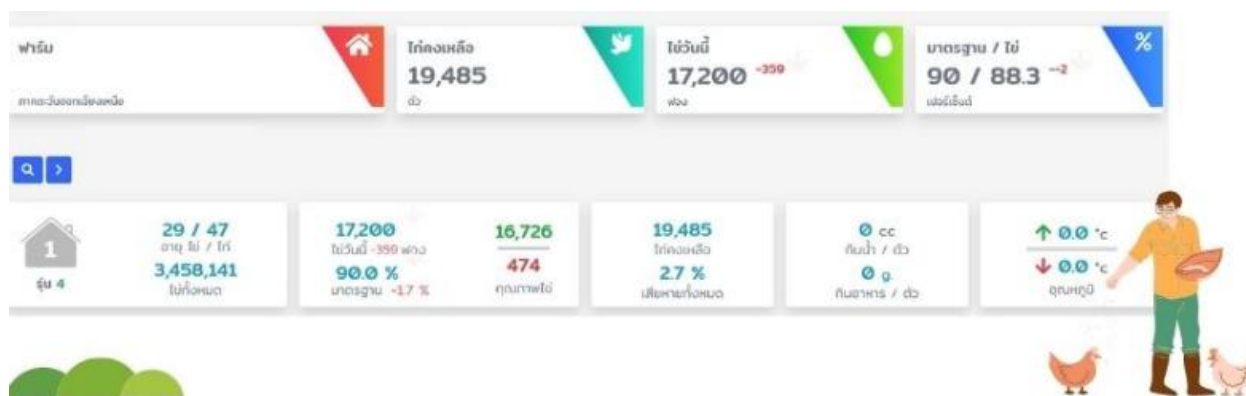
ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

- จะนำข้อมูลของสัตว์จากฐานข้อมูลมาประมวลผลด้วยอัลกอริทึม เพื่อแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นสารสนเทศที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้

การแสดงผลข้อมูล

- จะนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแสดงผ่าน Dashboard กราฟ ตาราง และรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจสถานะของระบบและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ



อ้างอิงจาก : <https://cpffedsolution.com/ifarm/?playlist=03cb872&video=fa6a0c4>

3. ลักษณะของเว็บไซต์ ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist)

-ระบบสำหรับการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

เว็บไซต์นี้เป็นพอร์ทัลหลักของกรมปศุสัตว์ที่ให้บริการออนไลน์แก่เกษตรกร

- ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถ ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรและฟาร์มของตนเอง
- กรอกข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ และจำนวนสัตว์ในฟาร์ม
- ปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้เองผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLD e-Regist

-รองรับข้อมูลฟาร์มและสัตว์ได้หลายประเภท

ระบบรองรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เช่น โค สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ ฯลฯ และเก็บข้อมูลทั้งด้านบุคคลและข้อมูลฟาร์มเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง

-บริการผ่านเว็บและแอปพลิเคชัน

เกษตรกรสามารถใช้งานได้ทั้งผ่าน เว็บไซต์หลัก eRegist Portal และแอปมือถือ DLD e-Regist สำหรับ iOS และ Android ซึ่งช่วยให้ลงทะเบียนหรืออัปเดตข้อมูลได้สะดวกขึ้น

-ใช้เป็นข้อมูลกลางสำหรับหน่วยงานราชการ

ข้อมูลที่เก็บไว้ไม่เพียงเพื่อทะเบียนเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังใช้ในการ

- เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์
- วางแผนการส่งเสริมและควบคุมด้านปศุสัตว์ของรัฐ
- ใช้อ้างอิงในงานวิจัยและนโยบายด้านปศุสัตว์

-มีมาตรฐานการใช้งานที่เป็นระบบ

ระบบนี้มีคู่มือและขั้นตอนการใช้งานที่ชัดเจนทั้งสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เปรียบเทียบระหว่างระบบ DLD e-Regist กับ ระบบ Induction Program ของโครงการโคขุน

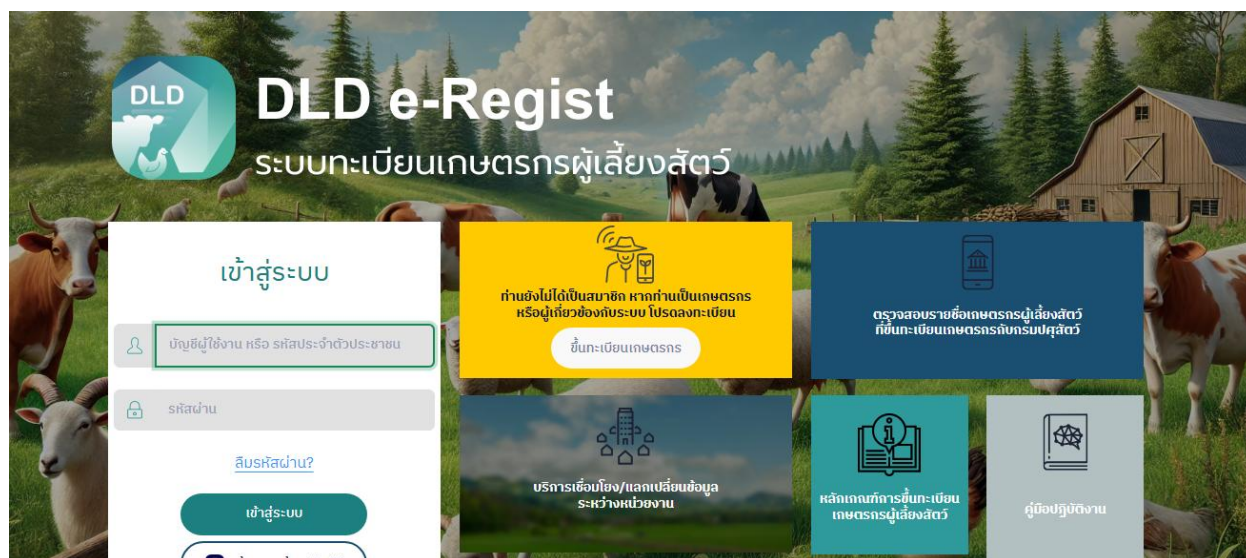
การเปรียบเทียบระหว่างระบบ DLD e-Regist ของกรมปศุสัตว์กับระบบ Induction Program ของโครงการโคขุน จะพบว่าทั้งสองระบบมีบทบาทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยระบบ DLD e-Regist มีสถานะเป็นระบบทะเบียนกลางระดับประเทศที่มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการวางแผนนโยบายด้านปศุสัตว์ของภาครัฐ ข้อมูลที่ระบบให้ความสำคัญจึงเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้าง เช่น ข้อมูลเกษตรกร ที่ตั้งฟาร์ม ชนิดสัตว์ และจำนวนสัตว์ ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมที่ใช้ยืนยันตัวตนและสถานะของผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบราชการ

ในขณะที่ระบบ Induction Program ของโครงการโคขุนมีสถานะเป็นระบบภายในองค์กร ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานหรือสมาชิกสหกรณ์ก่อน-

เริ่มการเลี้ยงโคขุนจริง ระบบนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลทะเบียนหรือข้อมูลเชิงนโยบาย แต่ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กฎระเบียบ และแนวทางการจัดการโคขุนที่เป็นความรู้เฉพาะของสหกรณ์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการผลิตและความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือด้านการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบ DLD e-Regist เป็นระบบที่เปิดให้เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศได้อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ระบบ Induction Program ถูกออกแบบให้เป็นระบบปิด (Internal System) ที่จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรภายในสหกรณ์เท่านั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เทคนิค และความลับทางการค้าที่ไม่ควรถูกเผยแพร่สู่บุคคลภายนอก

กล่าวโดยสรุป ระบบ DLD e-Regist ทำหน้าที่เป็นการจัดการข้อมูล “ต้นทางเชิงทะเบียน” เพื่อสร้างความถูกต้องและเป็นระบบในระดับประเทศ ขณะที่ระบบ Induction Program ทำหน้าที่เป็นการจัดการ “ต้นทางเชิงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน” ภายในองค์กร หากสหกรณ์โคขุนสามารถนำแนวคิดความเป็นระบบของ DLD e-Regist มาผสานกับระบบ Induction Program จะช่วยให้การบริหารจัดการโคขุนมีทั้งความถูกต้องตามโครงสร้างภาครัฐ และความเข้มแข็งด้านมาตรฐานการผลิตภายในองค์กรอย่างยั่งยืน



อ้างอิงจาก : <https://eregist.dld.go.th/eregist-portal/>

4. ลักษณะของเว็บไซต์ Farmbrite

เป็นเว็บไซต์ที่บริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยและขนาดกลางในการวางแผน บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1. ระบบจัดการปศุสัตว์

Individual Tracking: สามารถบันทึกข้อมูลสัตว์เป็นรายตัวหรือรายฝูงได้ (รองรับวัว, แกะ, แพะ, หมู และสัตว์อื่นๆ)

Health & History: บันทึกประวัติการรักษา การฉีดวัคซีน การผสมพันธุ์ และการเจริญเติบโต

Performance Metrics: ติดตามประสิทธิภาพของสัตว์ เช่น อัตราการแลกเนื้อ หรือผลผลิตน้ำนม เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวไหนทำกำไรได้ดีที่สุด

2. ระบบจัดการพืชและฟาร์ม

สำหรับฟาร์มที่มีการปลูกพืชควบคู่ไปด้วย (เช่น ปลูกหญ้าเลี้ยงโค):

Field Mapping: บันทึกและวางแผนพื้นที่ปลูกพืชในฟาร์ม

Growth Tracking: ติดตามตั้งแต่การลงเมล็ดพันธุ์ การใส่ปุ๋ย ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

Resource Planning: ช่วยคำนวณการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดในต้นทุนที่ต่ำลง

3. ระบบบัญชีและการเงิน

เป็นระบบ "หลังบ้าน" ที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจ:

Expense & Income Tracking: บันทึกรายรับ-รายจ่ายทุกอย่างในฟาร์ม

Profit/Loss Analysis: ระบบจะนำข้อมูลจากการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชมาคำนวณเป็นรายงานกำไร-ขาดทุนโดยอัตโนมัติ

Tax Readiness: จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการยื่นภาษีหรืองบการเงิน

4. ระบบจัดการคลังสินค้าและคำสั่งซื้อ

Stock Control: ตรวจสอบจำนวนอาหารสัตว์ ยา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคลัง เพื่อไม่ให้ของขาด

eCommerce Integration: ลักษณะเด่นคือมีระบบให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อขายผลผลิตจากฟาร์มได้โดยตรง

Sale Tracking: บันทึกประวัติการขายและลูกค้า

5. ระบบบริหารงานและทีมงาน

Scheduling: ตารางปฏิบัติงานในฟาร์ม เช่น กำหนดวันทำวัคซีน หรือวันตัดหญ้า

Team Collaboration: ส่งงานพนักงานในฟาร์มผ่านระบบ และติดตามสถานะว่างานเสร็จหรือยัง

Notifications: ระบบแจ้งเตือนงานที่สำคัญเพื่อป้องกันการลืม

6. ระบบการแสดงผลและอุปกรณ์ที่รองรับ

Cross-Platform: รองรับการทำงานทั้งบน Web Browser (Chrome/Safari), iOS และ Android

Data Visualization: เปลี่ยนตัวเลขที่ซับซ้อนให้กลายเป็น "กราฟและแดชบอร์ด" เพื่อให้เจ้าของฟาร์มดูเข้าใจง่าย

Security System: ระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับมาตรฐาน พร้อมการสำรองข้อมูลบน Cloud

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

1. การระบุตัวตนและการรับเข้า

- ใช้โมดูล Livestock Management เพื่อสร้างโปรไฟล์สัตว์รายตัว คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดหรือกรอกข้อมูลผ่านมือถือได้ทันที ข้อมูลจะถูกเก็บถาวร ไม่สูญหายเหมือนสมุดจด

2. การจัดการสุขภาพและวัคซีน (Health Processing)

- ใช้ Health & Treatment Tracking ซึ่งมีความสำคัญมากในช่วง Induction:

Batch Actions: สามารถบันทึกการฉีดวัคซีนให้โคทั้งฝูงได้ในคลิกเดียว (ไม่ต้องคีย์ทีละตัว)

Withdrawal Dates: ระบบจะคำนวณวันหยุดยาให้อัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยก่อนส่งโรงเชือดในอนาคต

3. การปรับอาหาร (Nutritional Transition)

- ใช้ Inventory & Feed Tracking:

บันทึกปริมาณอาหารที่ใช้ในช่วง 14-21 วันแรก

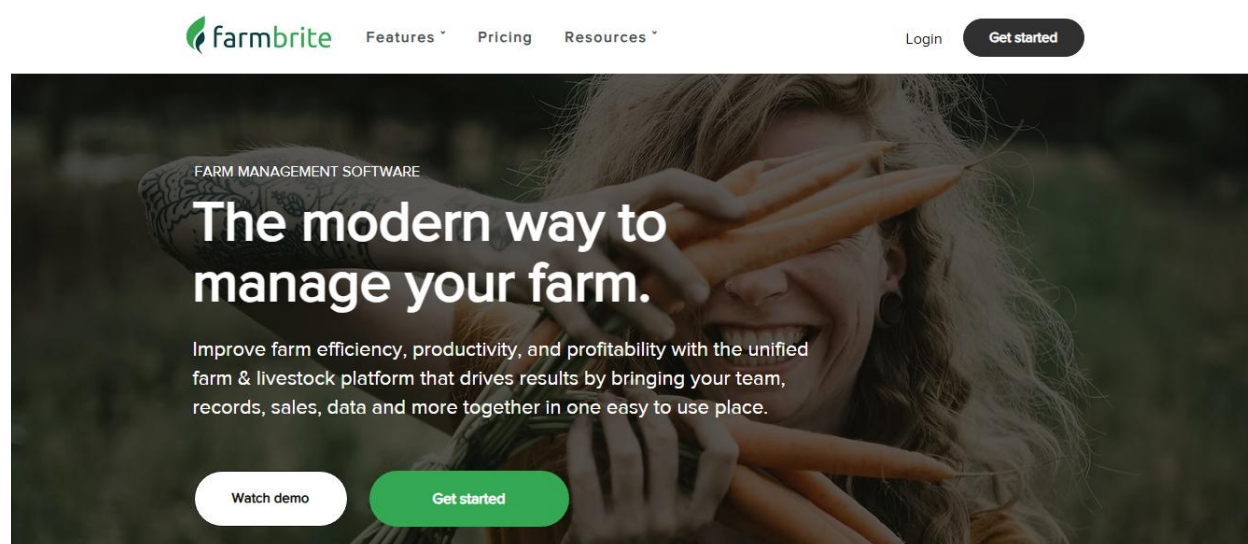
ติดตามว่าอาหารสูตรเริ่มต้น (Starter) หมดไปเท่าไร และต้องส่งล่วงหน้าเมื่อใดเพื่อให้การปรับอาหารไม่สะดุด

4. การเฝ้าระวังและบันทึกอาการป่วย (Monitoring)

- Notes & Observations และ Task Management:

คนเลี้ยงสามารถบันทึกภาพถ่ายหรือโน้ตอาการป่วยลงในโปรไฟล์วัวตัวนั้นได้ทันที

เจ้าของฟาร์มสามารถดูรายงานได้ว่าในเดือนนี้มีโคที่ "ไม่ผ่านช่วง Induction" หรือป่วยบ่อยกี่เปอร์เซ็นต์



อ้างอิงจาก : <https://www.farmbrite.com/>

5. ลักษณะของเว็บไซต์ cattlytics

1. ระบบจัดการข้อมูลรายตัว

- Data Granularity: ให้ความสำคัญกับรายละเอียดเชิงลึก เช่น หมายเลขหู (Tag ID), สายพันธุ์ (Breed), เพศ, และวันเกิด

- Origin Tracking: มีระบบบันทึกแหล่งที่มาของโค (Source/Ranch) ซึ่งสำคัญมากในการทำ Induction เพื่อวิเคราะห์ว่าโคจากแหล่งใดปรับตัวได้ดีหรือปวยง่ายกว่ากัน

Visual Data: มักมีฟังก์ชันให้ใส่รูปภาพหรือลักษณะเด่น เพื่อช่วยให้พนักงานหน้าคอกระบุตัวโคได้ถูกต้อง

2. ระบบบันทึกสุขภาพและน้ำหนัก

- In-weight Recording: บันทึกน้ำหนักแรกเข้า (Initial Weight) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดในการคำนวณ ADG (Average Daily Gain) ในช่วง Induction

- Initial Health Status: บันทึกสถานะสุขภาพเบื้องต้นหรือประวัติวัคซีนที่ติดตัวมา เพื่อให้สอดคล้องกับตารางการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิในโปรแกรมการรับโคเข้าขุน

3. ระบบจัดการกลุ่มและคอก

- Pen Assignment: ในหน้า Add Cattle จะมีระบบให้เลือกว่าจะนำโคตัวนี้เข้าคอกกัก (Quarantine Pen) หรือคอกขุนเบอร์ไหน

- Lot Management: การรวมโคที่ซื้อมาพร้อมกันเป็น "Lot" เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามต้นทุนและการทำ Induction เป็นชุดๆ

4. ระบบวิเคราะห์และคาดการณ์

- Performance Baseline: ข้อมูลที่กรอกในหน้านี้จะกลายเป็น "เส้นฐาน" (Baseline) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลในอนาคต

- ROI Potential: ระบบจะนำราคาซื้อและน้ำหนักมาเริ่มคำนวณจุดคุ้มทุนเบื้องต้น (Break-even analysis)

ความเกี่ยวข้องที่นำไปใช้พัฒนา

1. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การสร้าง Digital Checklist: คุณสามารถนำขั้นตอนใน Induction Program (เช่น การฉีดวัคซีนวันที่ 1, การถ่ายพยาธิวันที่ 3, การปรับสูตรอาหารวันที่ 7) ไปตั้งเป็น Task Schedules ในระบบ

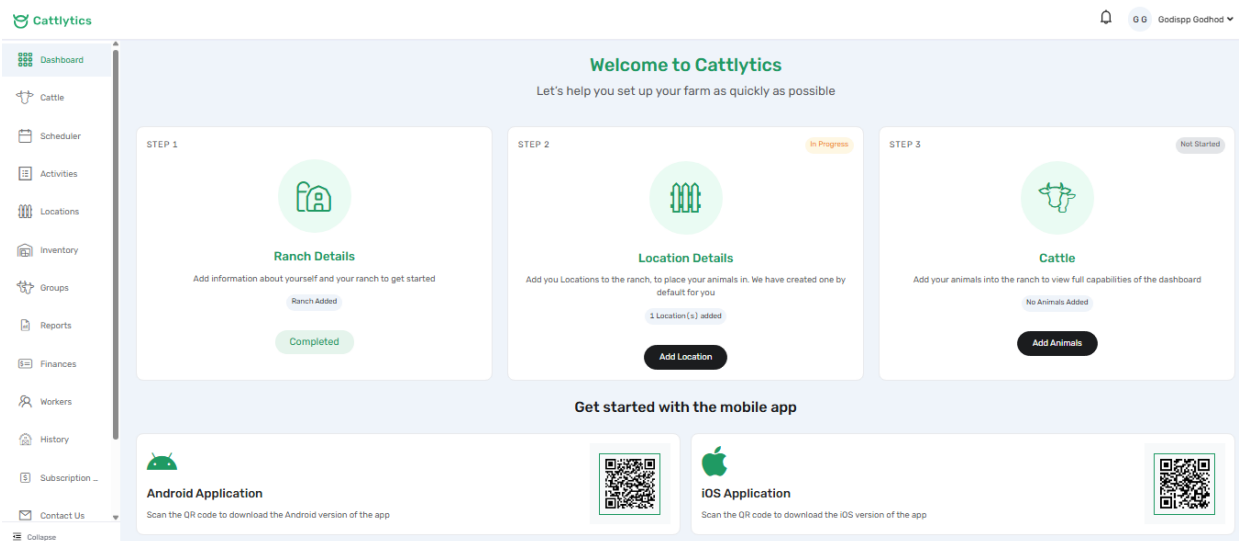
2. การพัฒนาการคัดเลือกแหล่งที่มาของโค

- Data Linkage: เมื่อคุณบันทึกแหล่งที่มา (Vendor/Source) ในหน้า Add Cattle และติดตามสุขภาพในช่วง Induction ระบบจะรายงานได้ว่า "โคจากแหล่ง A มักจะป่วยในช่วง 14 วันแรกมากกว่าแหล่ง B"

3. การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้อาหารและยา

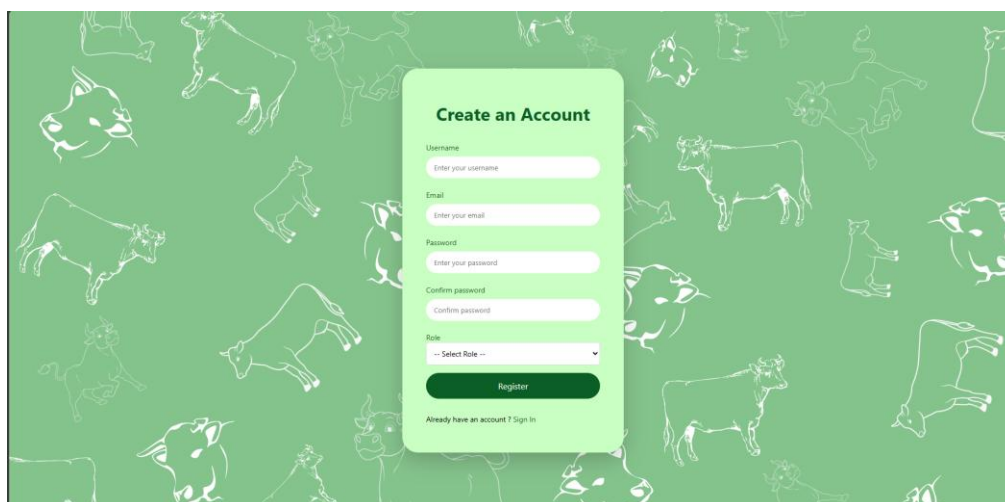
- Feed Transition Tracking: ระบบจะบันทึกว่าในช่วงปรับท้อง (Step-up Ration) โคตอบสนองต่อน้ำหนักอย่างไร

- Medical Analytics: หากบันทึกการใช้ยาในระบบ แล้วพบว่าโคชุดนี้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะสูงกว่าปกติในช่วง Induction



อ้างอิงจาก : <https://cattlytics.folio3.com/>

ต้นแบบหน้าเว็บไซต์



Create an Account

Username
Enter your username

Email
Enter your email

Password
Enter your password

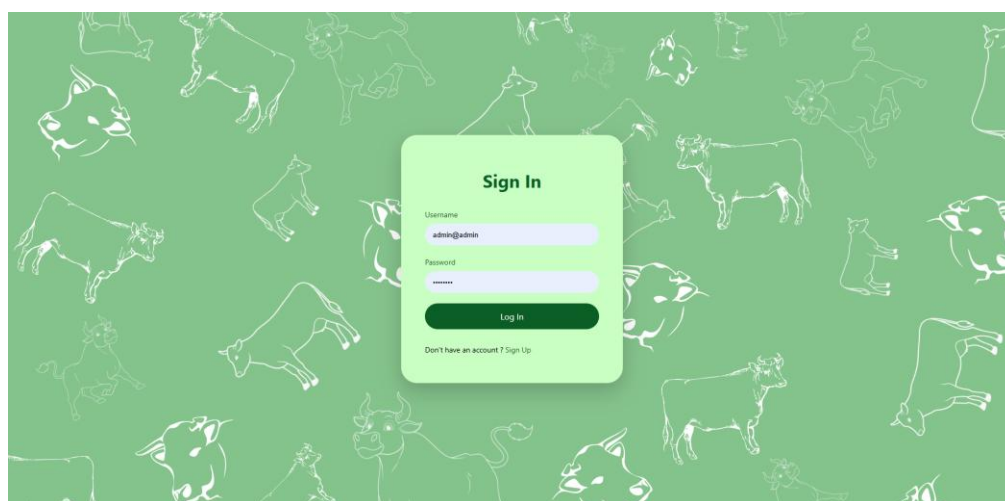
Confirm password
Confirm password

Role
-- Select Role --

Register

Already have an account ? Sign In

หน้าลงทะเบียน



Sign In

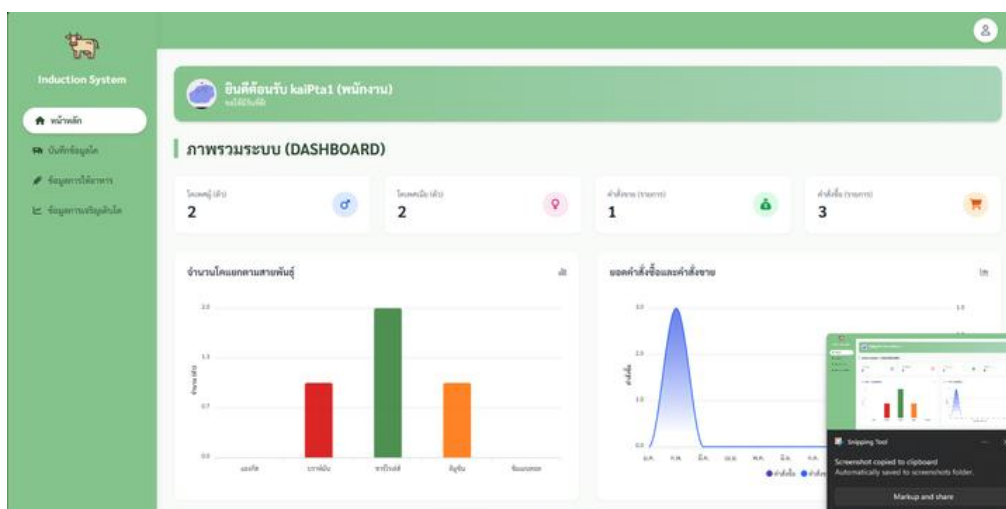
Username
admin@admin

Password

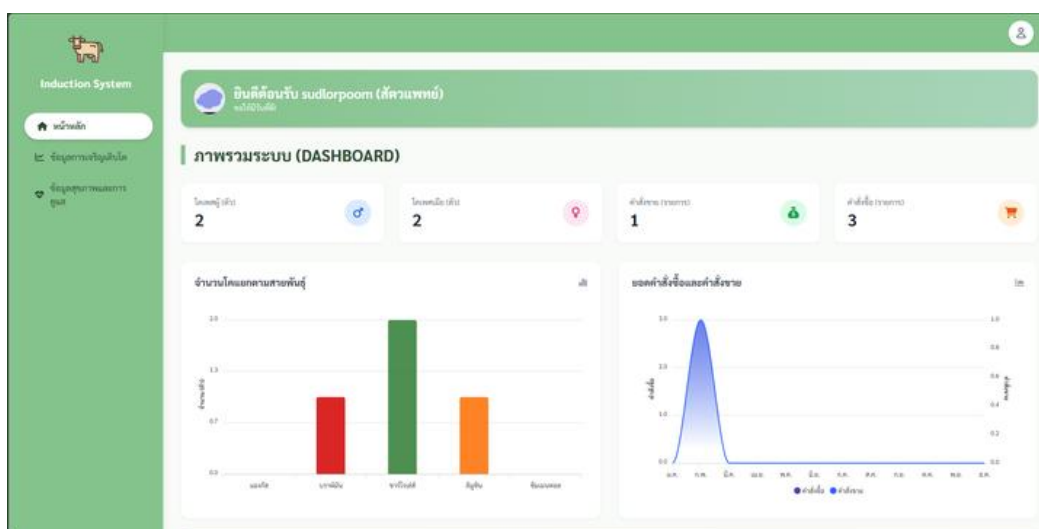
Log In

Don't have an account ? Sign Up

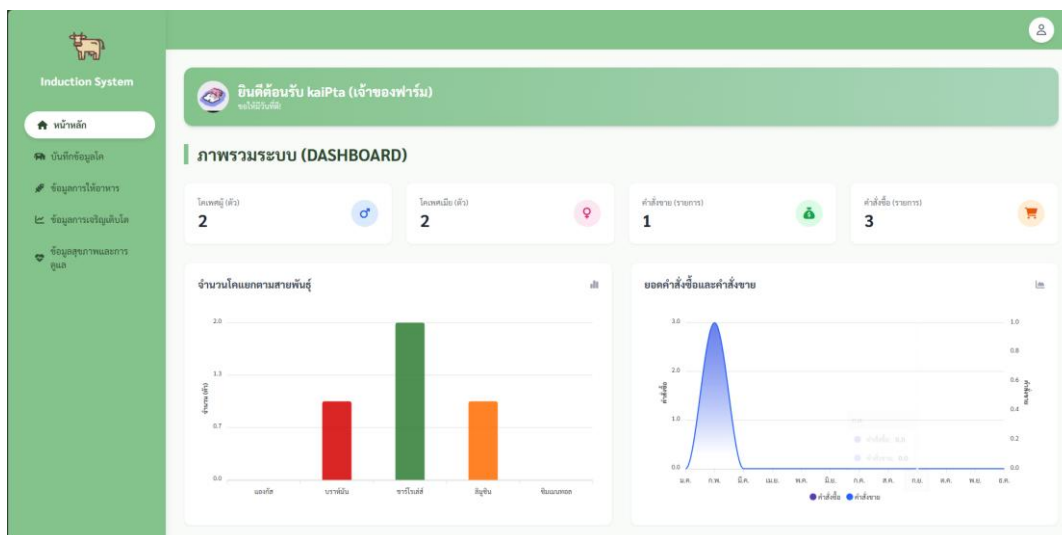
หน้าล็อกอิน



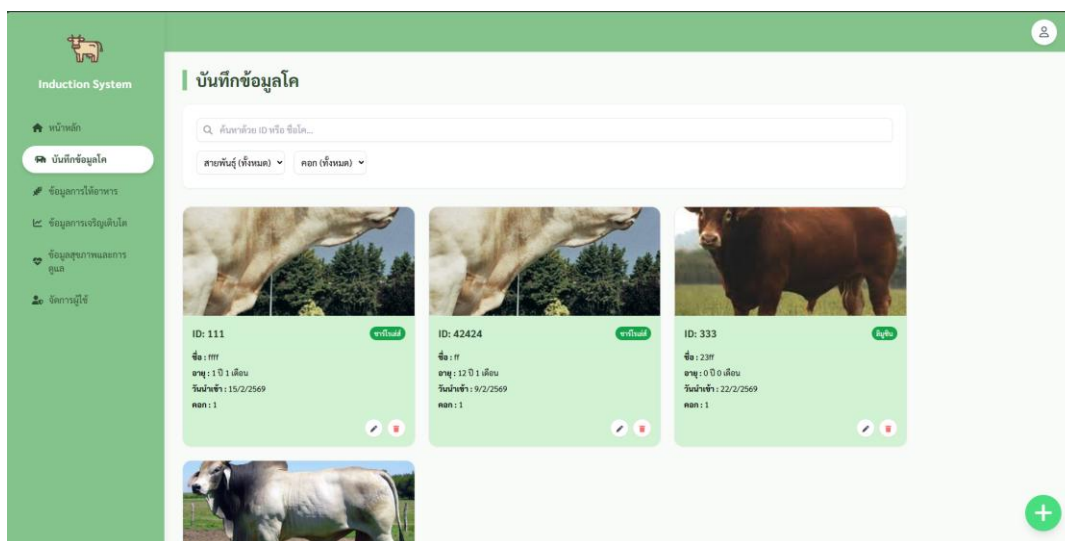
หน้าหลัก(พนักงาน)



หน้าหลัก(สัตวแพทย์)



หน้าหลัก(เจ้าของฟาร์ม)



หน้าบันทึกข้อมูล

Induction System

บันทึกข้อมูลโค

บันทึกข้อมูลโคหลัก

ID:

ชื่อ/นามา:

สายพันธุ์:

อายุ:

เพศ:

วันที่เกิด:

บันทึกข้อมูล

หน้าบันทึกข้อมูล

Induction System

ข้อมูลการให้อาหาร

ค้นหาด้วย ID หรือ ชื่อโค...

ประเภทอาหาร (เลือก) คอก (ทั้งหมด)

เพิ่มข้อมูล

ลบข้อมูล

เพิ่มข้อมูล

ลบข้อมูล

หน้าข้อมูลการให้อาหาร

Induction System

ข้อมูลการให้อาหาร

ค้นหา ID โค: บันทึก

ชื่อ/อาชา: สายพันธุ์:

ผล:

วันที่ให้: ประเภทอาหาร:

ปริมาณ (กก.): ต้นทุน (บาท):

เจ้าหน้าที่ผู้ให้:

ยกเลิก บันทึกข้อมูล

หน้าบันทึกการให้อาหาร

Induction System

ข้อมูลการเจริญเติบโต

ค้นหาด้วย ID หรือ ชื่อโค:

สายพันธุ์ (ทั้งหมด)

รูปถ่าย	ID	น้ำหนัก	ค่าเฉลี่ย	ข้อมูล
	456	22 กก.	22 กก.	ชื่อโค: 2026-02-25117:00:00.000Z ผู้บันทึก: 155555
	111	333 กก.	111 กก.	ชื่อโค: 2026-02-17117:00:00.000Z ผู้บันทึก: 202602

+

หน้าข้อมูลการเจริญเติบโต

บันทึกการเจริญเติบโต

ค้นหา ID โค : 🔍 ค้นหา

ชื่อ/นามา : สายพันธุ์ :

เพศ : สถานะ :

น้ำหนักเริ่มต้น (กก.) : น้ำหนักล่าสุด (กก.) :

วันที่ขึ้นน้ำหนัก : ผู้บันทึก :

ยกเลิก บันทึกน้ำหนัก

หน้าบันทึกการเจริญเติบโต

ข้อมูลสุขภาพและการดูแล

ค้นหาด้วย ID หรือ ชื่อโค... ▼ สถานะสุขภาพ (ทั้งหมด)

Photo	ID	Date	Name	Sex	Weight	Owner
	ffff	2026-02-10T17:00:00.000Z	dad	dad	111.00 บาท	ผู้ขาย: dad
	ff	2026-02-16T17:00:00.000Z	dad	dad	2130.00 บาท	ผู้ขาย: asdad
	ffff	2026-02-08T17:00:00.000Z	dad	dad	23232.00 บาท	ผู้ขาย: kaPagaowner

หน้าข้อมูลสุขภาพและการดูแล

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

ค้นหา ID โค : ค้นหา ID โค...

ชื่อ/นามา : สถานะ :

วันที่ตรวจ/รักษา : สถานะสุขภาพ :

อาการ/โรคที่พบ :

การรักษา/ยาที่ใช้ :

ค่าใช้จ่าย (บาท) : สถานะแพทย์/ผู้ตรวจ :

ยกเลิก บันทึกข้อมูล

หน้าบันทึกข้อมูลสุขภาพ

จัดการผู้ใช้งาน (Admin Panel)

ผู้ใช้งานทั้งหมด: 5 | เจ้าของฟาร์ม: 1 | สถานะแพทย์: 1 | พนักงาน: 1

ค้นหาผู้ใช้งาน... ทุก Role

#	ชื่อผู้ใช้งาน	อีเมล	ชื่อ นามสกุล	Role	วันที่สร้าง	จัดการ
1	kaiew@admin	hodgfarm.com		Admin	9 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
2	adming@admin	adming@farm.com	กพลภัท กพล	Admin	9 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
3	kaiPtagowner	plplplp@gmail.com	siradanai gunsawat	เจ้าของ	8 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
4	sudiorpoom@doctor	dsdsdsd@gmail.com		สถานแพทย์	8 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
5	kaiPta1@staff	dsdsdsd@gmail.com	กพลภัท กพล	พนักงาน	8 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ

หน้าจัดการผู้ใช้งาน(admin)

The screenshot shows the 'Induction System' Admin Panel. A modal titled 'เพิ่มข้อมูลผู้ใช้' (Add User) is open, allowing the addition of a new user. The modal contains the following fields:

- ชื่อผู้ใช้งาน (Username): admin@farm.com
- อีเมล (Email): admin@farm.com
- ชื่อ (Name):
 - นามสกุล (Surname): กฟฟ
 - กฟฟ
- Role: Admin

Buttons at the bottom of the modal are 'ยกเลิก' (Cancel) and 'บันทึก' (Save).

In the background, the Admin Panel shows a list of users and a table of roles.

Role	วันที่ได้รับ	จัดการ
Admin	9 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
Admin	9 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
ผู้ใช้งาน	8 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
ผู้ดูแลระบบ	8 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ
พนักงาน	8 ก.พ. 2569	แก้ไข ลบ

หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้(admin)

The screenshot shows the 'Induction System' User Profile page. It features a profile card with the following information:

- ชื่อ (Name):
- นามสกุล (Surname):
- Email:
- เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number):
- ชื่อตำแหน่ง (Position):

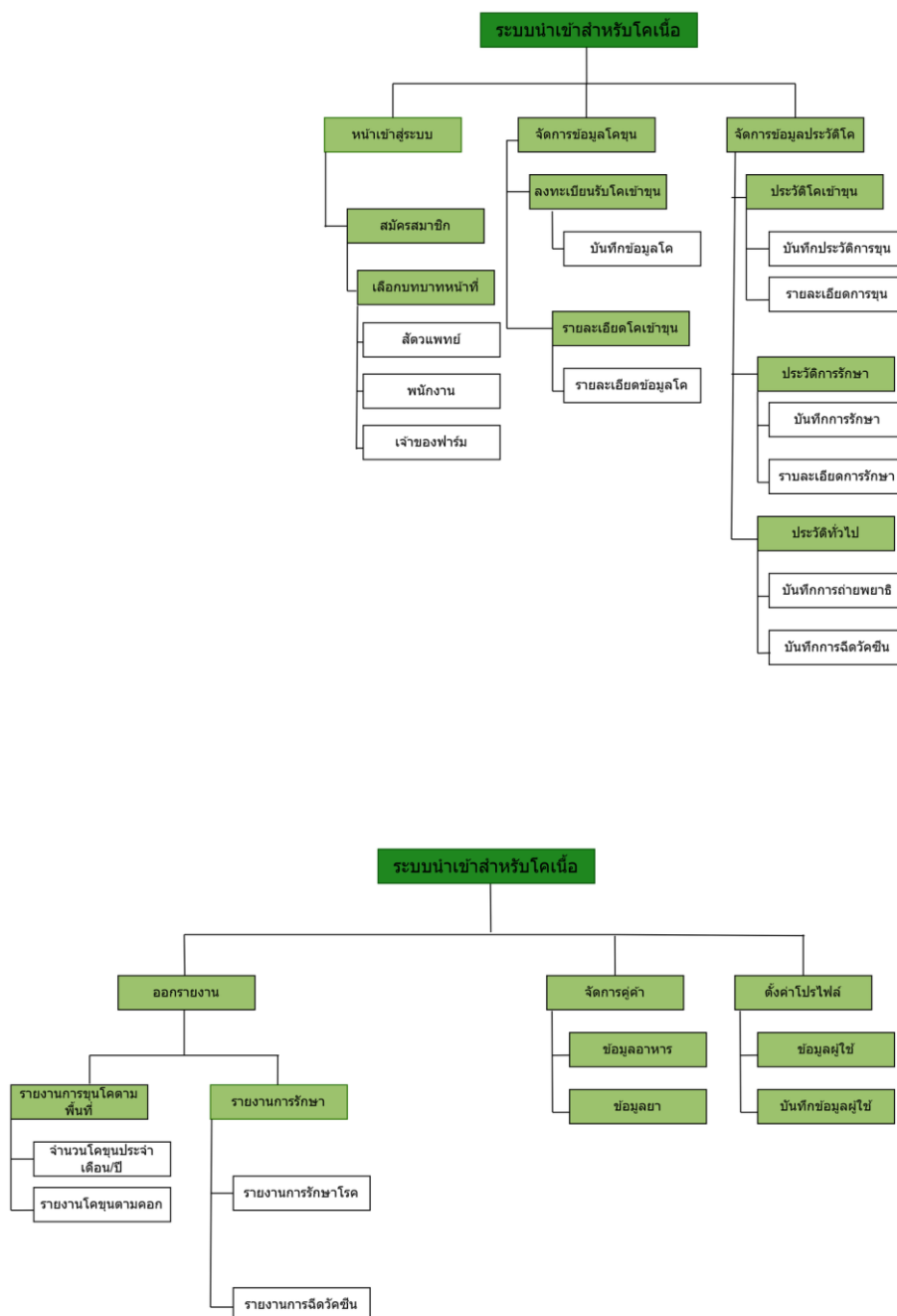
Below the profile card is a green button labeled 'บันทึกข้อมูล' (Save Information).

หน้าprofile

บทที่ 2

โครงสร้างเว็บไซต์

2.1 Sitemap แสดงด้วย Tree Diagram



บทที่ 3

Database Schema (ER Diagram)

3.1 Database Schema (ER Diagram)



บทที่ 4

การใช้งานเว็บไซต์

4.1 คู่มือการใช้งานในแต่ละสิทธิ์

สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นพนักงาน (Staff)

1. การเข้าถึงแพลตฟอร์ม

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ <http://localhost:3000>
- พบกับหน้าแรกที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เช่น เมนูต่างๆของแพลตฟอร์ม

****ก่อนเข้าถึงเมนูต่างๆของแพลตฟอร์มให้ทำการกดปุ่ม Sign Up**

6 วิธีการ Sign Up

กรอก

- ชื่อผู้ใช้งาน
- อีเมล
- รหัสผ่าน
- ยืนยันรหัสผ่าน
- เลือก Role หรือ หน้าที่
- กดปุ่ม สมัครสมาชิก

****หากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะนำไปยังหน้า Login**

2. วิธีการ Log in

- กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน
- กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

****หากข้อมูลถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ**

3. เข้าสู่หน้าการเลือก Menu

- หน้าหลัก จะแสดงข้อมูลของจำนวนโคเพศผู้ จำนวนโคเพศเมียทั้งหมดภายในฟาร์ม แสดงข้อมูลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายพร้อมกับการแสดงผลในรูปแบบกราฟประกอบในส่วนของการจำนวนโคแยกโดยแยกตามสายพันธุ์ ยอดคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย

- บันทึกข้อมูลโค จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ อายุ วันนำเข้าและคอกของโค

สามารถค้นหาการบันทึกข้อมูลโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์และคอก

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

- ข้อมูลการให้อาหาร จะแสดงข้อมูลชื่อ สายพันธุ์ ประเภทอาหาร(อาหารหยาบ/อาหารข้น)

สามารถค้นหาการบันทึกข้อมูลโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์และคอก

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าบันทึกการให้อาหาร(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดีงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้าได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลการให้อาหารของโคตัวนั้นๆได้ทันที

- ข้อมูลการเจริญเติบโต จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ น้ำหนักเริ่มต้นหรือน้ำหนักแรกเข้า น้ำหนักล่าสุด

วันที่-เวลาที่ชั่งน้ำหนัก ผู้บันทึกข้อมูล

ในเมนูนี้จะมีการแสดงผลค่าอัตราการเจริญเติบโต (ADG) จากการป้อนข้อมูลน้ำหนักเริ่มต้นและน้ำหนักล่าสุด

สามารถค้นหาข้อมูลการเจริญเติบโตของโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าการบันทึกการเจริญเติบโต(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้าได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลการเจริญเติบโตของโคตัวนั้นๆได้ทันที

4. การเพิ่มข้อมูลของโคในแต่ละเมนู (ไอคอนบวกขวาล่าง)

- สามารถเพิ่มข้อมูลโคในแต่ละเมนูได้ ซึ่งควรมีการเพิ่มข้อมูลโคในเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อน เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูล ID ไปใช้ในเมนูอื่นๆได้

สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นสัตวแพทย์ (Veterinarian)

1. การเข้าถึงแพลตฟอร์ม

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ <http://localhost:3000>
- พบกับหน้าแรกที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เช่น เมนูต่างๆของแพลตฟอร์ม

****ก่อนเข้าถึงเมนูต่างๆของแพลตฟอร์มให้ทำการกดปุ่ม Sign Up**

6 วิธีการ Sign Up

กรอก

- ชื่อผู้ใช้งาน
- อีเมล
- รหัสผ่าน
- ยืนยันรหัสผ่าน
- เลือก Role หรือ หน้าที่
- กดปุ่ม สมัครสมาชิก

****หากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะนำไปยังหน้า Login**

2. วิธีการ Log in

- กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน
- กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

****หากข้อมูลถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ**

3. เข้าสู่หน้าการเลือก Menu

- หน้าหลัก จะแสดงข้อมูลของจำนวนโคเพศผู้ จำนวนโคเพศเมียทั้งหมดภายในฟาร์ม แสดงข้อมูลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายพร้อมกับการแสดงผลในรูปแบบกราฟประกอบในส่วนของจำนวนโคแยกโดยแยกตามสายพันธุ์ ยอดคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย

- ข้อมูลการเจริญเติบโต จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ น้ำหนักเริ่มต้นหรือน้ำหนักแรกเข้า น้ำหนักล่าสุด วันที่-เวลาที่ชั่งน้ำหนัก ผู้บันทึกข้อมูล

ในเมนูนี้จะมีการแสดงผลค่าอัตราการเจริญเติบโต (ADG) จากการป้อนข้อมูลน้ำหนักเริ่มต้นและน้ำหนักล่าสุด สามารถค้นหาข้อมูลการเจริญเติบโตของโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าการบันทึกการเจริญเติบโต(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้าได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลการเจริญเติบโตของโคตัวนั้นๆได้ทันที

- ข้อมูลสุขภาพและการดูแล จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ วันที่ตรวจ/รักษา สถานะสุขภาพ(เป็นแบบตัวเลือก) อาการ/โรคที่พบ การรักษา/(ประเภทยาที่ใช้) ค่าใช้จ่าย และสัตวแพทย์/ผู้ตรวจ

สามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพและการดูแลของโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโค พร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สถานะสุขภาพ(ทั้งหมด)

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าบันทึกข้อมูลสุขภาพและการดูแล(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้าได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลสุขภาพและการดูแลของโคตัวนั้นๆได้ทันที

4. การเพิ่มข้อมูลของโคในแต่ละเมนู (ไอคอนบวกขวาล่าง)

- สามารถเพิ่มข้อมูลโคในแต่ละเมนูได้ ซึ่งควรมีการเพิ่มข้อมูลโคในเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อน เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูล ID ไปใช้ในเมนูอื่นๆได้

สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของฟาร์ม (Farm Owner)

1. การเข้าถึงแพลตฟอร์ม

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ <http://localhost:3000>
- พบกับหน้าแรกที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เช่น เมนูต่างๆของแพลตฟอร์ม

****ก่อนเข้าถึงเมนูต่างๆของแพลตฟอร์มให้ทำการกดปุ่ม Sign Up**

6 วิธีการ Sign Up

กรอก

- ชื่อผู้ใช้งาน
- อีเมล
- รหัสผ่าน
- ยืนยันรหัสผ่าน
- เลือก Role หรือ หน้าที่
- กดปุ่ม สมัครสมาชิก

****หากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะนำไปยังหน้า Login**

2. วิธีการ Log in

- กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน
- กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

****หากข้อมูลถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ**

3. เข้าสู่หน้าการเลือก Menu

- หน้าหลัก จะแสดงข้อมูลของจำนวนโคเพศผู้ จำนวนโคเพศเมียทั้งหมดภายในฟาร์ม แสดงข้อมูลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายพร้อมกับการแสดงผลในรูปแบบกราฟประกอบในส่วน of จำนวนโคแยกโดยแยกตามสายพันธุ์ ยอดคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย

- บันทึกข้อมูลโค จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ อายุ วันนำเข้าและคอกของโค

สามารถค้นหาการบันทึกข้อมูลโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์และคอก

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้น สามารถเพิ่มรูปภาพของโคได้และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

- ข้อมูลการให้อาหาร จะแสดงข้อมูลชื่อ สายพันธุ์ ประเภทอาหาร(อาหารหยาบ/อาหารข้น)

สามารถค้นหาการบันทึกข้อมูลโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์และคอก

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าบันทึกการให้อาหาร(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้านี้ได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลการให้อาหารของโคตัวนั้นๆได้ทันที

- ข้อมูลการเจริญเติบโต จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ น้ำหนักเริ่มต้นหรือน้ำหนักแรกเข้า น้ำหนักล่าสุด

วันที่-เวลาที่ชั่งน้ำหนัก ผู้บันทึกข้อมูล

ในเมนูนี้จะมีการแสดงผลค่าอัตราการเจริญเติบโต (ADG) จากการป้อนข้อมูลน้ำหนักเริ่มต้นและน้ำหนักล่าสุด

สามารถค้นหาข้อมูลการเจริญเติบโตของโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าการบันทึกการเจริญเติบโต(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้านี้ได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลการเจริญเติบโตของโคตัวนั้นๆได้ทันที

- ข้อมูลสุขภาพและการดูแล จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ วันที่ตรวจ/รักษา สถานะสุขภาพ(เป็นแบบตัวเลือก) อาการ/โรคที่พบ การรักษา/(ประเภทยาที่ใช้) ค่าใช้จ่าย และสัตวแพทย์/ผู้ตรวจ

สามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพและการดูแลของโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโค พร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สถานะสุขภาพ(ทั้งหมด)

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะ จะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าบันทึกข้อมูลสุขภาพและการดูแล(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดีงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้าได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลสุขภาพและการดูแลของโคตัวนั้นๆได้ทันที

4. การเพิ่มข้อมูลของโคในแต่ละเมนู (ไอคอนบวกขวาล่าง)

- สามารถเพิ่มข้อมูลโคในแต่ละเมนูได้ ซึ่งควรมีการเพิ่มข้อมูลโคในเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อน เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูล ID ไปใช้ในเมนูอื่นๆได้

สำหรับผู้ใช้งานที่แอดมิน (Admin)

1. การเข้าถึงแพลตฟอร์ม

- เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ <http://localhost:3000>
- พบกับหน้าแรกที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เช่น เมนูต่างๆของแพลตฟอร์ม

****ก่อนเข้าถึงเมนูต่างๆของแพลตฟอร์มให้ทำการกดปุ่ม Sign Up**

6 วิธีการ Sign Up

กรอก

- ชื่อผู้ใช้งาน
- อีเมล
- รหัสผ่าน
- ยืนยันรหัสผ่าน
- เลือก Role หรือ หน้าที่
- กดปุ่ม สมัครสมาชิก

****หากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะนำไปยังหน้า Login**

2. วิธีการ Log in

- กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน
- กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

****หากข้อมูลถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ**

3. เข้าสู่หน้าการเลือก Menu

- หน้าหลัก จะแสดงข้อมูลของจำนวนโคเพศผู้ จำนวนโคเพศเมียทั้งหมดภายในฟาร์ม แสดงข้อมูลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายพร้อมกับการแสดงผลในรูปแบบกราฟประกอบในส่วนของการแยกโคแยกโดยแยกตามสายพันธุ์ ยอดคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย

- บันทึกข้อมูลโค จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ อายุ วันนำเข้าและคอกของโค

สามารถค้นหาการบันทึกข้อมูลโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์และคอก

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

- ข้อมูลการให้อาหาร จะแสดงข้อมูลชื่อ สายพันธุ์ ประเภทอาหาร(อาหารหยาบ/อาหารข้น)

สามารถค้นหาการบันทึกข้อมูลโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์และคอก

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าบันทึกการให้อาหาร(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้าได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลการให้อาหารของโคตัวนั้นๆได้ทันที

- ข้อมูลการเจริญเติบโต จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ น้ำหนักเริ่มต้นหรือน้ำหนักแรกเข้า น้ำหนักล่าสุด

วันที่-เวลาที่ชั่งน้ำหนัก ผู้บันทึกข้อมูล

ในเมนูนี้จะมีการแสดงผลค่าอัตราการเจริญเติบโต (ADG) จากการป้อนข้อมูลน้ำหนักเริ่มต้นและน้ำหนักล่าสุด

สามารถค้นหาข้อมูลการเจริญเติบโตของโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโคพร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สายพันธุ์

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าการบันทึกการเจริญเติบโต(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้านี้ได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลการเจริญเติบโตของโคตัวนั้นๆได้ทันที

- ข้อมูลสุขภาพและการดูแล จะแสดงข้อมูล ID ชื่อ สายพันธุ์ วันที่ตรวจ/รักษา สถานะสุขภาพ(เป็นแบบตัวเลือก) อาการ/โรคที่พบ การรักษา/(ประเภทยาที่ใช้) ค่าใช้จ่าย และสัตวแพทย์/ผู้ตรวจ

สามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพและการดูแลของโคได้ด้วยการป้อนข้อมูล ID หรือ ชื่อโค พร้อมกับตัวเลือกช่วยค้นหาที่เป็นหมวดหมู่สถานะสุขภาพ(ทั้งหมด)

สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโคตัวนั้นๆโดยจะมีไอคอนดินสอแก้ไขข้อมูลของโคตัวนั้นได้ และไอคอนถังขยะจะทำการลบข้อมูลของโคตัวนั้นออกไป

ภายในหน้าบันทึกข้อมูลสุขภาพและการดูแล(ไอคอนดินสอ) ก็จะสามารถกรอก ID โคเพื่อดึงข้อมูลมาจากเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อนหน้านี้ได้แล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลสุขภาพและการดูแลของโคตัวนั้นๆได้ทันที

- จัดการผู้ใช้ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่มีแค่ผู้ใช้งานที่เป็น Admin เท่านั้นที่จะมีเมนูนี้ จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด เจ้าของฟาร์ม สัตวแพทย์ พนักงาน และสามารถค้นหาข้อมูลชื่อผู้ใช้พร้อมตัวเลือกช่วยค้นหาเป็นหมวดหมู่บทบาทผู้ใช้งาน

หลังจากค้นหาข้อมูลผู้ใช้สำเร็จจะแสดงข้อมูลผู้ใช้นั้นๆ และสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้ด้วยการคลิกไอคอนดินสอภายในหน้าแก้ไขสามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้ อีเมล ชื่อ-นามสกุลและบทบาทของผู้นั้นๆได้ มีไอคอนถังขยะเพื่อทำการลบข้อมูลของผู้นั้นๆออกไปได้

4. การเพิ่มข้อมูลของโคในแต่ละเมนู (ไอคอนบวกขวาล่าง)

- สามารถเพิ่มข้อมูลโคในแต่ละเมนูได้ ซึ่งควรมีการเพิ่มข้อมูลโคในเมนูการบันทึกข้อมูลโคก่อน เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูล ID ไปใช้ในเมนูอื่นๆได้

สรุปผลโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการปฐมนิเทศพนักงาน Induction Program ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลภายในสหกรณ์โคนมเท่านั้น เพื่อสร้างศูนย์กลางองค์ความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสหกรณ์ เช่น เทคนิคการเลี้ยง การจัดการสูตรอาหาร และมาตรการสุขอนามัย ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เพื่อยกระดับมาตรฐานการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร โดยลดความพึ่งพาตัวบุคคลในการสอนงาน และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าและเทคนิคเฉพาะของสหกรณ์สู่บุคคลภายนอก และเพื่อสร้างระบบประเมินผลและติดตามการเรียนรู้ของพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่สหกรณ์กำหนด ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

เมื่อทำการพัฒนาเสร็จสิ้นและลองทดสอบแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลการติชม เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ให้ผู้ใช้ได้ใช้แพลตฟอร์มอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สรุปได้ว่า โครงการนี้ช่วยยกระดับการบริหารจัดการฟาร์มโคนมให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยช่วยลดความผิดพลาดและการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ช่วยปกป้องความลับทางการค้าและเทคนิคเฉพาะของสหกรณ์ไม่ให้รั่วไหล ให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผ่านระบบที่มีการประเมินผลอย่างชัดเจน

ความรับผิดชอบแต่ละบุคคลในทีม

นายศุภกิตติ์ เสาร์แก้ว : Frontend, Backend (หน้าloginและprofileด้วยการจัดการผู้ใช้หรือแอดมิน) และการเชื่อมฐานข้อมูลกับ Database

นายสิรदनัย กันสวัสดิ์ : Frontend (หน้าบันทึกข้อมูลโค ข้อมูลการเจริญเติบโต) , Backend (หน้าหลักหน้าบันทึกข้อมูลโค)

นายจิรพันธุ์ รัชสุวรรณ : Frontend (ข้อมูลการให้อาหาร ข้อมูลสุขภาพและการดูแล) , Backend (ข้อมูลการให้อาหาร ข้อมูลการเจริญเติบโต)

นางสาวอภิรญา วิริยะ : Frontend (สนับสนุนทุกหน้า) , Backend (ข้อมูลสุขภาพและการดูแล)